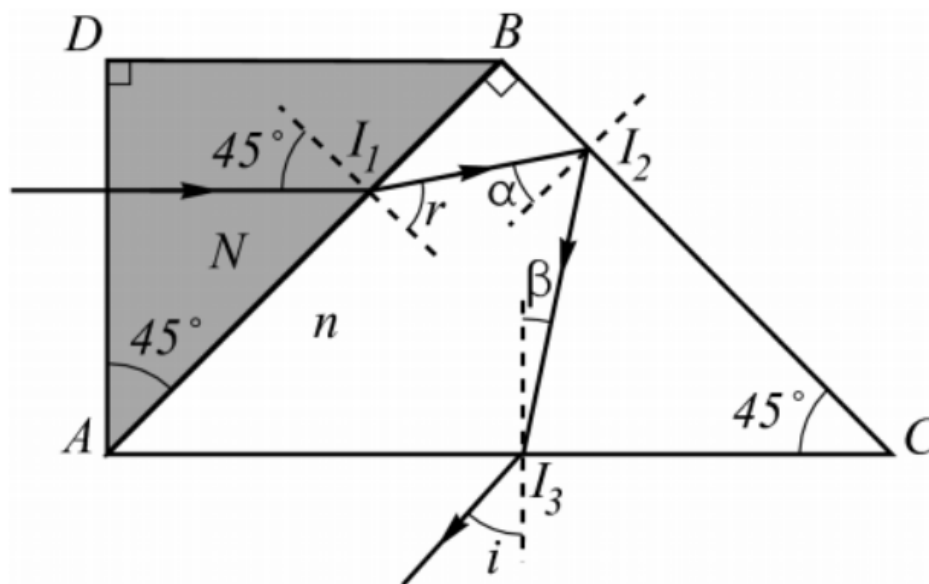


TD P1 - 2 : Lois de l'optique géométrique

1 Primes accolés



On étudie deux morceaux de verre d'indices optiques respectifs N et n accolés et ayant leur face AB en commun. Les 2 morceaux sont taillés sous forme de triangles rectangles et isocèles.

Un rayon incident frappe AD sous une incidence normale avant de se réfracter en I_1 . Il se réfléchit en I_2 puis ressort en I_3 sous l'incidence i . On a choisi les valeurs de N et n telles que la réflexion soit totale en I_2 . On prendra $n_{air} = 1,00$.

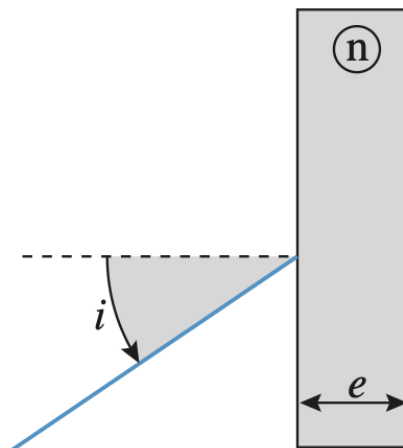
1. Ecrire la relation de Snell-Descartes aux points I_1 et I_3 .
2. Etablir la relation liant les angles r et α .
3. Etablir la relation liant les angles α et β .
4. Etablir une relation entre n et N pour que la réflexion soit limite en I_2 .
5. Dans cette situation, en prenant $n=1,50$, en déduire les valeurs numériques de N , r , α , β et i . On donnera 3 chiffres significatifs. On appelle N_0 cette valeur limite de N .
6. Pour que la réflexion soit totale en I_2 , N doit-il être supérieur ou inférieur à N_0 ?
7. A quelle condition sur N a-t-on $i=0$?

2 Vacances studieuses

Soit une piscine remplie d'eau. On rappelle les indices : $n_{eau} = 1,33$ et $n_{air} = 1,00$.

1. Quelle est la condition pour qu'un rayon passant de l'eau à l'air soit réfracté?
2. Une source de lumière ponctuelle est placée au fond de la piscine. Donner les dimensions de la zone de la piscine qui sera traversée par des rayons lumineux, sachant que la piscine a pour profondeur 3,00m.

3 lame de verre



On étudie un rayon lumineux en incidence sur une lame de verre à faces parallèles d'indice $n = 1,50$ et d'épaisseur e . On prendra $n_{air} = 1,00$.

1. Justifier que le rayon lumineux repart parallèlement au rayon incident, après traversée de la lame de verre. On fera une construction soignée.
2. Toutefois le rayon émergent est décalé d'une distance d par rapport au rayon incident. Exprimer d en fonction des données de l'énoncé.
3. Application numérique pour $i=45,0^\circ$ et $e=2,00$ cm.

4 Construction de Descartes

On considère un dioptré plan séparant 2 milieux 1 et 2 d'indices respectifs n_1 et n_2 . Cette méthode permet de tracer le rayon réfracté sans utiliser de rapporteur. Pour cela, on trace dans le milieu 2 deux demi-cercles concentriques de centre O (point d'incidence) et de rayons respectifs n_1 et n_2 .

1. Tracer la figure dans le cas $n_1 > n_2$. Prolonger le rayon incident du milieu 1 vers le milieu 2. Il coupe le demi-cercle (n_1) en un point I_1 qui se projette sur le dioptré plan en H . Le segment I_1H coupe le demi-cercle (n_2) en I_2 .
Tracer ensuite le rayon OI_2 et montrer qu'il s'agit du rayon réfracté.
2. Peut-on augmenter l'angle d'incidence i_1 jusqu'à $\frac{\pi}{2}$? Justifier graphiquement l'existence éventuelle d'une valeur limite et décrire le phénomène observé.